

REPORT

LLM 모델 비교·선정 보고서

정세현

I. 개요	3
1. 배경 및 목적	3
II. 테스트 환경 및 평가 대상	3
1. 모델 및 환경	3
III.테스트 설계	4
1. 업무 과업 프롬프트	4
2. 평가 지표	4
IV.모델별 테스트 결과 및 비교	5
1. 모델별 결과	5
2. 테스트 결과 요약	6
V.최종 선정 및 결론	7
1. 최종 모델 선정 및 이유	7
2. 결론	7

I. 개요

1. 배경 및 목적

본 테스트는 실무에서 반복적으로 발생하는 데이터 입력, 정형 보고서 작성 및 이메일 회신 등의 단순 행정 업무로 발생하는 피로와 이로인한 과업 집중도 하락을 방지하고 생산성을 높이기 위해 진행하였습니다. 본 테스트는 업무를 자동화할 수 있는 주요 LLM 3종을 대상으로 진행됩니다. 각 모델이 주어진 과업의 가이드 라인을 철저히 준수하는지, 반복적인 업무를 안정적이고 비용 효율적으로 처리하는지 평가하기 확인할 것입니다.

II. 테스트 환경 및 평가 대상

1. 모델 및 환경

본 테스트에서는 3종의 LLM을 대상으로 진행하였습니다. 가장 대중적으로 잘 알려져있는 OpenAI사의 GPT-5.5, Google의 Gemini 3.1 pro, 그리고 Anthropic의 Claude opus 4.8을 대상으로 선정하였습니다. 세가지 모델 모두 2026에 출시한 가장 최신 버전으로 안정성이 높고, 주어진 과업을 정밀하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 선정하게 되었습니다. 본 테스트에서는 세가지 LLM 모두 API환경에서 진행되었습니다. 세가지 모델의 대표적인 특징은 아래 표와 같습니다.(표 2.1 참고)

표 2.1 LLM종류별 특징

LLM종류	특징
Gemini 3.1 pro	텍스트뿐만 아니라 오디오, 비디오, 대용량 PDF 문서 분석 능력이 동급 모델 중 가장 정교, 토큰 가성비가 매우 뛰어남
GPT-5.5	사용자가 지시한 업무 자동화 과업을 수행할 때, 스스로 진행 상황을 체크 (Self-correction)하고 오류가 나면 다른 도구를 찾아 작업을 완수하는 능력이 탁월
Claude opus 4.8	작업의 복잡도를 모델이 스스로 판단하여, 쉬운 자동화 루틴은 빠르게 처리하고 까다로운 예외 상황 처리는 스스로 생각하는 시간을 늘려 정확도를 극대화

III.테스트 설계

1. 업무 과업 프롬프트

본 테스트에서는 교수님에게 다양한 용건으로 메일을 보내는 대학생들을 대상으로 하여 이메일 작성 과업을 선정하였습니다. 교수님과 학생의 관계를 고려하여 '발신 시간', '톤', '금지어' 등의 데이터를 제공해 AI모델이 보다 상황에 맞는 메일을 작성할 수 있도록 프롬프트를 구성하였습니다. 프롬프트는 아래와 같습니다.

아래와 같이 입력해주는 데이터를 참고해서 복사해서 바로 사용할 수 있는 메일을 작성해줘.

[업무 과업] 메일 작성

[발신 시간] 오전 10시 30분

[제목] 기초공학 + 목적요약 + 24학번 + 정세현

[목적] 성적 정정

[소속] 건설시스템공학과 / 24학번 / 정세현

[대상] '기초공학' 과목 수업을 담당하시는 건설시스템공학과 장정욱 교수님

[요청 사항] 시험점수가 예상보다 낮게 나와 답안지검토 및 재평가 요청

[톤] 간결, 정중

[금지어] 비논리적인 일방적 부탁 금지, 과한 불만스러운 어투 금지

[확인 질문 규칙] 정보가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 요약 시작

2. 평가 지표

평가 지표로는 표현력, 형식 준수, 비용, 속도/안정성, 적극성으로 선정하였습니다. 여기서 표현력은 얼마나 상황을 잘 이해하고 그에 맞는 표현 및 톤을 사용하는지를 뜻하고, 적극성은 사용자에게 더 좋은 대안을 제시하는지, 다양한 선택지를 제공하는지를 평가하는 항목입니다. 본 테스트에서는 한 가지의 LLM을 선정하기 위해서 가중순위결정법을 사용하였습니다. 따라서 아래 표와 같이 각 항목의 중요도에 따라 가중치를 설정해주었습니다.(표 3.1 참고)

표 3.1 평가기준 및 가중치

평가 기준	표현력	형식 준수	비용	속도/안정성	적극성
가중치($\Sigma=1.0$)	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2

IV.모델별 테스트 결과 및 비교

1. 모델별 결과

위의 프롬프트를 이용하여 각 모델에게 과업을 부여했을때의 결과입니다.

AI

안녕하세요! 작성해주시는 내용을 바탕으로 교수님께 바로 복사해서 보내실 수 있도록 정중하고 간결한 메일 초안을 작성해 보았습니다.

성적 관련 문의는 교수님들께서 예민하게 받아들이실 수도 있는 부분이라, ****배움을 위한 확인****이라는 뉘앙스를 담아 최대한 예의 바르게 작성했습니다.

복사해서 사용할 메일 초안

제목: [기초공학] 성적 정정 문의 및 답안지 검토 요청_24학번 정세현

장정욱 교수님, 안녕하십니까.

저는 교수님의 '기초공학' 과목을 수강하고 있는 건설시스템공학과 24학번 정세현(학번: [전체 학번 8자리])입니다.

다름이 아니오라, 이번 ****[중간/기말]****고사 성적과 관련하여 정중히 문의드리고자 아침 일찍 메일을 올립니다.

공지해 주신 제 시험 점수를 확인하였는데, 제가 공부하며 예상했던 결과와 다소 차이가 있어 연락드리게 되었습니다. 교수님께서 바쁘시겠지만, 혹시 제가 어느 부분에서 오답을 적었는지 확인하고 부족한 점을 보완하고자 제 답안지를 열람해 볼 수 있을지 여쭙고 싶습니다.

아울러, 답안지 검토 후 혹시라도 채점 과정에서 누락된 부분이나 오류가 발견된다면 성적 재평가가 가능할지도 조심스럽게 문의드립니다.

교수님께서 편하신 시간을 알려주시면, 해당 시간에 맞춰 연구실로 찾아뵙겠습니다.

바쁘신 일정 중에 번거로운 요청을 드려 죄송하며, 시간 내어 읽어주셔서 진심으로 감사드립니다.

건설시스템공학과 정세현 올림

튜터의 팁 및 확인 질문

결호 [] 로 표시된 부분만 학생의 상황에 맞게 수정해서 오전 10시 30분경에 발송하시면 됩니다!

현재 주신 정보로도 훌륭한 메일이 완성되었지만, 조금 더 완벽한 메일을 위해 아래 **3가지** 정보를 알려주시면 초안을 더 매끄럽게 다듬어 드릴 수 있습니다. (직접 수정해서 보내셔도 괜찮습니다! 😊)

어떤 시험인가요? (예: 중간고사, 기말고사, 퀴즈 등)

전체 학번이 어떻게 되나요? (교수님께서 동명이인을 헷갈리지 않으시도록 8자리 학번을 적는 것이 좋습니다.)

학생 본인이 방문 불가능한 시간대가 있나요? (예: "화요일 오후 제외하고 모두 가능합니다" 등 미리 알려드리면 교수님께서 시간을 정하시기 편합니다.)

좋은 결과가 있기를 응원합니다! 더 필요한 도움이 있다면 언제든지 말씀해 주세요.

먼저 Gemini 3.1 pro의 결과입니다. 주어진 정보를 토대로 성적 관련 문의라는 예민한 문의 상황이라는 것을 잘 파악하여 최대한 조심스럽게 접근하는 모습을 보이고 있습니다. 또, 초안을 만들고 사용자에게 더 완벽한 결과를 위해 추가적인 질문을 하는 모습도 확인하였습니다.

다음으로 Claude opus 4.8의 결과입니다. Gemini와는 다르게 사고의 과정

AI

안녕하세요! 메일 작성을 도와드리겠습니다. 😊

주신 정보로 바로 사용 가능한 메일을 작성해 드릴게요.

제목: [기초공학] 성적 정정 요청 문의 - 24학번 정세현

받는 사람: 장정욱 교수님

장정욱 교수님께,

안녕하십니까, 교수님.

'기초공학' 과목을 수강하고 있는 건설시스템공학과 24학번 정세현입니다.

다름이 아니라, 이번 시험 점수가 제가 예상했던 것보다 낮게 나와 답안지 검토를 요청드리고자 메일을 드립니다.

혹시 제가 놓친 부분이나 채점 과정에서 확인이 필요한 부분이 있는지 한번 살펴봐 주실 수 있을지 여쭙고 싶습니다. 교수님께서 괜찮으신 시간에 답안지를 확인할 수 있다면 감사하겠습니다.

바쁘신 와중에 번거롭게 헤드려 죄송하며, 답변 주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

건설시스템공학과 24학번

정세현 올림

바로 복사해서 사용하실 수 있도록 작성했습니다. 정중하고 간결한 톤으로 맞췄고, 일반적인 부탁이나 불만스러운 표현은 배제했습니다.

추가로 확인하고 싶은 점이 있어요:

특정 시험(중간/기말/과제 등)을 명시하고 싶으신가요?

면담 희망 시간대나 방식(연구실 방문/이메일 회신)을 넣을까요?

필요하시면 위 내용을 반영해 다듬어 드리겠습니다! 👍

을 직접 출력하지는 않았지만, 본문의 내용을 보아 상황을 잘 이해한 것으로 보

입니다. Gemini와 공통된 점으로는 추가로 더 정확히 상황을 파악하기 위해 두 가지 질문을 하는 모습도 확인하였습니다. 하지만, Gemini에 비해서는 상황 설명이 조금 빈약한 결과물을 보였습니다.

AI

제목: [기초공학] 성적 정정 요청 - 24학번 정세현

장정욱 교수님께,

안녕하세요, 교수님.

건설시스템공학과 24학번 정세현입니다.

기초공학 과목 성적과 관련하여 문의드립니다.

시험 점수가 제가 예상했던 것보다 낮게 확인되어, 가능하시다면 답안지 검토와 재평가를 요청드리고자 메일드립니다.

제가 놓친 부분이나 채점 기준을 정확히 확인하고 싶습니다.

바쁘시겠지만 검토해주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

건설시스템공학과 24학번

정세현 드림

마지막으로 ChatGPT-5.5의 결과입니다. 앞선 두 모델과는 다르게 사고 과정이나 추가 질문없이 결과만을 출력한 것이 특징입니다. 그래서인지 출력되는 시간도 가장 빨랐습니다. 교수님에게 보내는 메일인만큼 경어체를 잘 활용하였지만, 상황 설명이나 대학생 입장을 충분히 고려하지 못한듯한 본문을 출력하는 것으로 확인하였습니다.

2. 테스트 결과 요약

Gemini 3.1 pro의 경우 1,509토큰을 소모하였고, 사용자의 의도와 같게 상황을 잘 파악하고 완성도 높은 본문을 출력하였습니다. Claude opus 4.8의 경우 1,842토큰을 소모하였고, 세가지 모델중에 가장 많은 토큰을 소모하였습니다. 하지만, Gemini와 비슷한 수준의 본문을 출력하였고, 추가 정보 파악을 위한 질문을 하기도 하였습니다. 마지막으로 ChatGPT-5.5는 1,306의 토큰을 소모하였습니다. 본문만 간결하게 출력한 이유로 가장 적은 토큰을 소모한 것으로 보이나 상황파악이 완벽히 된 것처럼 보이지는 않았습니다.

V. 최종 선정 및 결론

1. 최종 모델 선정 및 이유

본 테스트에서는 앞서 소개하였듯이 가중순위결정법을 통하여 최종 모델을 선정하였습니다. 따라서 2안 비교법으로 각 모델을 1:1로 평가항목을 기준으로 평가하고 평가 결과들의 총합에 가중치를 반영하여 모델별 합계를 산출하였습니다. 그 결과 1.7점으로 Gemini 3.1 pro가 최종 모델로 선정되었습니다. 결과 그림에서 확인 할 수 있듯이 Gemini 3.1 pro의 메일이 가장 상황을 잘 파악하였습니다. 형식은 모든 모델이 비슷한 수준으로 준수하였지만, 사용자의 목적과 요청 사항, 대상 등의 데이터를 더 잘 고려한 순으로 점수를 매겼습니다. 비용은 GPT-5.5, Gemini 3.1 pro, Claude opus 4.8 순으로 이점을 보였습니다. 안정성은 모두 비슷한 수준이라고 판단하였고, 속도는 GPT, Gemini 순으로 빨랐습니다. 마지막으로 적극성은 대화로그에서 보이듯이 Gemini가 훨씬 풍부한 정보를 제공하며, 사용자에게 더 많은 선택지를 제공하고 상황을 더 자세히 파악하기 위한 작업을 진행하여 가장 높은 점수를 부여하였습니다.

(표 5.1 참고)

표 5.1 최종 선정 모델(가중순위결정법)

AI 종류	표현력 (0.30)	형식 준수 (0.20)	비용 (0.20)	속도/안정성 (0.10)	적극성 (0.20)	합계 (Σ)
Gemini 3.1 pro (API)	2 (0.6)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.4)	1.7
Claude opus 4.8 (API)	1 (0.3)	1 (0.2)	0	0	1 (0.2)	0.7
GPT-5.5 (API)	0	0	2 (0.4)	2 (0.2)	0	0.6

2. 결론

본 테스트를 통해 Gemini 3.1 pro 를 최종 모델로 선정하였습니다. 메일 작업의 특성과 사용자와 수신자의 이해관계 및 그 외 요청사항들을 잘 파악하는 모습으로 보아 메일 업무 자동화에 적용하기에 가장 적절하다고 생각하였습니다. 비용 부분에서는 GPT가 우세했지만, 이는 API 환경에서 소모되는 토큰의 수를 비교한 것으로 일반 사용자(앱or웹)가 지불해야하는 구독료로 비교해보았을 때 Gemini의 가성비가 나머지 두 모델에 비해 좋은 것으로 확인하였습니다. 가장 큰 이유로는 표현력과 적극성이 매우 우세했습니다. 교수와 학생이 주고 받는 메일인 만큼 두 사람의 관계를 잘 파악하여 최대한 공손하게 상황을 설명하려는 부분이 최종적인 선정 사유입니다.